

Antwoorden Hoofdstuk 4 — Marktevenwicht en marginale analyse

1.4.1 Marktevenwicht — antwoorden

Afrondingsregel: Rond af op 2 decimalen tenzij anders aangegeven.

Procedure (uit het uitgewerkt voorbeeld)

Stap	Actie
1	Stel $Q_v = Q_a$ en los op naar $P \rightarrow P^*$
2	Vul P^* in een vergelijking in $\rightarrow Q^*$
3	Controleer: vul P^* in de andere vergelijking in $\rightarrow$ dezelfde Q^* ?
4	Teken de lijnen en markeer E op (Q, P)
5	Bij een gegeven prijs: bereken Q_v en Q_a , vergelijk $\rightarrow$ overschot of tekort

Opgave 1

a) Het evenwicht vind je door $Q_v = Q_a$ te stellen.

Waarom: In het evenwicht is de gevraagde hoeveelheid precies gelijk aan de aangeboden hoeveelheid. Er is dan geen overschot en geen tekort.

b) De vergelijking is: $-2P + 100 = 3P - 25$.

Waarom: Je stelt de twee vergelijkingen aan elkaar gelijk ($Q_v = Q_a$) en lost op naar P .

c)

Stap 1: $-2P + 100 = 3P - 25$

Stap 2: $100 + 25 = 3P + 2P \rightarrow 125 = 5P \rightarrow P^* = 25$

Stap 3: $Q_v = -2 \times 25 + 100 = -50 + 100 = 50$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 25$ en $Q^* = 50$ schriften.**

d) $Q_a = 3 \times 25 - 25 = 75 - 25 = 50 \checkmark$

Beide vergelijkingen geven $Q = 50$. De berekening klopt.

Waarom: De controle bevestigt dat je geen rekenfout hebt gemaakt. Als de twee uitkomsten niet gelijk zijn, zit er een fout in stap 2 of 3.

Opgave 2

a)

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$: $-4P + 80 = P - 5$

Stap 2: $80 + 5 = P + 4P \rightarrow 85 = 5P \rightarrow P^* = 17$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 17$.**

b)

Stap 3: $Q_v = -4 \times 17 + 80 = -68 + 80 = 12$

Antwoord: **$Q^* = 12$ potloden.**

c) $Q_a = 17 - 5 = 12$ ✓

Beide vergelijkingen geven $Q = 12$. De berekening klopt.

*Waarom: Bij $P = 17$ willen consumenten precies 12 potloden kopen en willen producenten precies 12 potloden aanbieden. Vraag en aanbod zijn in evenwicht.**

Opgave 3

a)

$$Q_v = -4 \times 20 + 80 = -80 + 80 = 0$$

$$Q_a = 20 - 5 = 15$$

Antwoord: Bij $P = 20$ is $Q_v = 0$ en $Q_a = 15$.

b)

$Q_a = 15 > Q_v = 0 \rightarrow$ er is een **aanbodoverschot**.

$$\text{Grootte} = Q_a - Q_v = 15 - 0 = \mathbf{15 \text{ potloden.}}$$

Waarom: De prijs van EUR 20 is hoger dan de evenwichtsprijs (EUR 17). Bij een te hoge prijs willen producenten veel aanbieden, maar consumenten weinig kopen. Het verschil is het aanbodoverschot.

c)

$$Q_v = -4 \times 10 + 80 = -40 + 80 = 40$$

$$Q_a = 10 - 5 = 5$$

Antwoord: Bij $P = 10$ is $Q_v = 40$ en $Q_a = 5$.

d)

$Q_v = 40 > Q_a = 5 \rightarrow$ er is een **vraagoverschot**.

$$\text{Grootte} = Q_v - Q_a = 40 - 5 = \mathbf{35 \text{ potloden.}}$$

Waarom: De prijs van EUR 10 is lager dan de evenwichtsprijs (EUR 17). Bij een te lage prijs willen consumenten veel kopen, maar producenten weinig aanbieden. Het verschil is het vraagoverschot.

Opgave 4 (doeloefening)

a)

$$\text{Stap 1: Stel } Q_v = Q_a: -2P + 100 = 3P - 25$$

$$\text{Stap 2: } 100 + 25 = 3P + 2P \rightarrow 125 = 5P \rightarrow P^* = 25$$

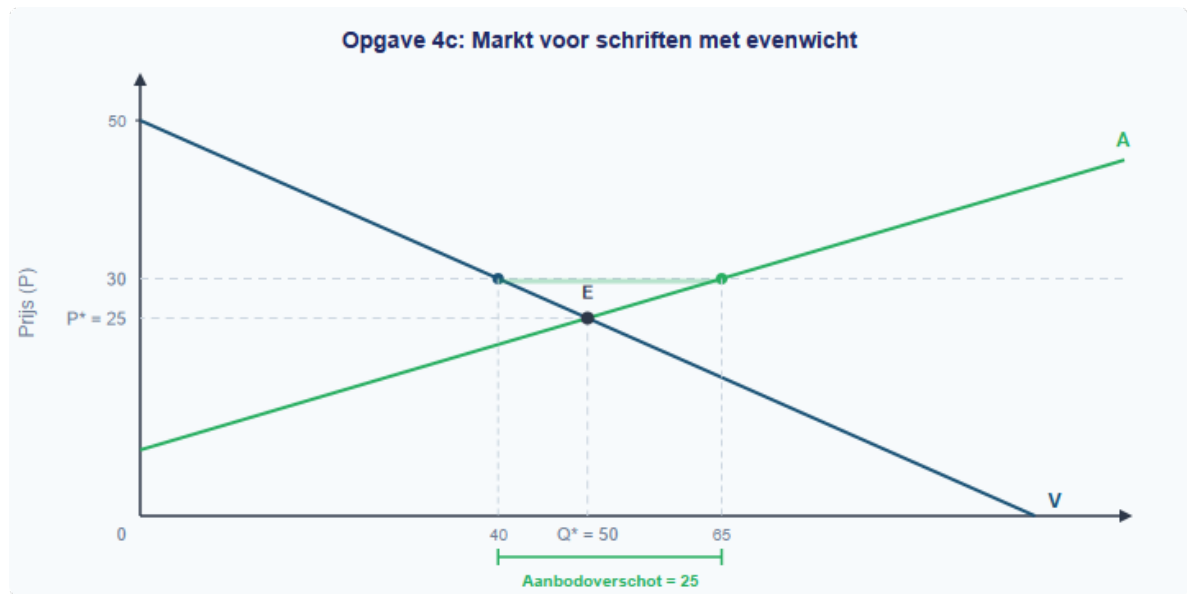
$$\text{Stap 3: } Q_v = -2 \times 25 + 100 = -50 + 100 = 50$$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 25$ en $Q^* = 50$ schriften.**

b) $Q_a = 3 \times 25 - 25 = 75 - 25 = 50$ ✓

Beide vergelijkingen geven $Q = 50$. De berekening klopt.

c) De vraaglijn V loopt van $(Q = 0, P = 50)$ naar $(Q = 100, P = 0)$. De aanbodlijn A begint bij $(Q = 0, P = 8\frac{1}{3})$ en loopt omhoog. Het evenwichtspunt E ligt op $(Q^* = 50, P^* = 25)$.



Opgave 4c: Markt voor schriften met evenwicht

Waarom: In de grafiek vind je het evenwicht op het snijpunt van V en A. De stippellijnen naar de assen laten P en Q^ zien.**

d)

Stap 1: Bereken Q_v en Q_a bij $P = 30$.

$$Q_v = -2 \times 30 + 100 = -60 + 100 = 40$$

$$Q_a = 3 \times 30 - 25 = 90 - 25 = 65$$

Stap 2: $Q_a = 65 > Q_v = 40 \rightarrow$ er is een **aanbodoverschot**.

Stap 3: Grootte = $Q_a - Q_v = 65 - 40 = \mathbf{25 \text{ schriften}}$.

*Waarom: $P = 30 > P = 25$. Bij een prijs boven de evenwichtsprijs is het aanbod groter dan de vraag. Producenten willen 65 schriften verkopen, maar consumenten willen er maar 40 kopen. Er blijven 25 schriften over.**

Opgave 5

a)

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$: $-P + 40 = 2P - 20$

Stap 2: $40 + 20 = 2P + P \rightarrow 60 = 3P \rightarrow P^* = 20$

Stap 3: $Q_v = -20 + 40 = 20$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 20$ en $Q^* = 20 \text{ USB-sticks}$.**

b) $Q_a = 2 \times 20 - 20 = 40 - 20 = 20 \checkmark$

Waarom: De controle bevestigt dat $P = 20$ en $Q^ = 20$ correct zijn.**

c) De vraaglijn V loopt van $(Q = 0, P = 40)$ naar $(Q = 40, P = 0)$. De aanbodlijn A begint bij $(Q = 0, P = 10)$ en loopt omhoog. Het evenwichtspunt E ligt op $(Q^* = 20, P^* = 20)$.

d) Bij $P = 15$:

$$Q_v = -15 + 40 = 25$$

$$Q_a = 2 \times 15 - 20 = 30 - 20 = 10$$

$Q_v = 25 > Q_a = 10 \rightarrow$ **vraagoverschot** van $25 - 10 = 15$ **USB-sticks**.

*Waarom: $P = 15 < P = 20$. Bij een prijs onder de evenwichtsprijs willen consumenten meer kopen dan producenten aanbieden.**

e) Bij $P = 25$:

$$Q_v = -25 + 40 = 15$$

$$Q_a = 2 \times 25 - 20 = 50 - 20 = 30$$

$Q_a = 30 > Q_v = 15 \rightarrow$ **aanbodoverschot** van $30 - 15 = 15$ **USB-sticks**.

*Waarom: $P = 25 > P = 20$. Bij een prijs boven de evenwichtsprijs bieden producenten meer aan dan consumenten willen kopen.**

Opgave 6

a) $Q_v = -5P + 200$, $Q_a = 3P - 40$

$$-5P + 200 = 3P - 40 \rightarrow 240 = 8P \rightarrow P^* = 30$$

$$Q^* = -5 \times 30 + 200 = -150 + 200 = 50$$

$$\text{Controle: } Q_a = 3 \times 30 - 40 = 90 - 40 = 50 \checkmark$$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 30$, $Q^* = 50$** .

b) $Q_v = -P + 50$, $Q_a = 4P - 75$

$$-P + 50 = 4P - 75 \rightarrow 125 = 5P \rightarrow P^* = 25$$

$$Q^* = -25 + 50 = 25$$

$$\text{Controle: } Q_a = 4 \times 25 - 75 = 100 - 75 = 25 \checkmark$$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 25$, $Q^* = 25$** .

c) $Q_v = -3P + 120$, $Q_a = 2P - 30$

$$-3P + 120 = 2P - 30 \rightarrow 150 = 5P \rightarrow P^* = 30$$

$$Q^* = -3 \times 30 + 120 = -90 + 120 = 30$$

$$\text{Controle: } Q_a = 2 \times 30 - 30 = 60 - 30 = 30 \checkmark$$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 30$, $Q^* = 30$** .

Waarom: Bij alle drie de markten volg je dezelfde procedure: $Q_v = Q_a$ stellen, oplossen naar P , invullen, en controleren. Met oefening wordt dit routinewerk.

Opgave 7 (herhaling §1.3.1: aanbodverschuiving)

a) De grondstofprijs (kosten van grondstoffen) is veranderd. Dit is een aanbodfactor.

Waarom: De graanprijs is een productiefactor — als graan duurder wordt, stijgen de kosten voor de bakker.

b) De evenwichtsprijs stijgt. Als de aanbodlijn naar links verschuift en de vraaglijn gelijk blijft, ligt het nieuwe snijpunt hoger op de vraaglijn. Er wordt minder aangeboden bij elke prijs, waardoor de prijs omhoog wordt gedrukt.

Waarom: Bij het oude evenwicht is er nu een tekort (de aanbodlijn is verschoven, maar de vraag niet). Die schaarste duwt de prijs omhoog tot er weer evenwicht is.

c) De evenwichtshoeveelheid **daalt**. Het nieuwe evenwichtspunt ligt hoger op de vraaglijn (hogere P, lagere Q). Er worden minder broodjes verhandeld.

Waarom: Bij een hogere prijs willen consumenten minder kopen. Het nieuwe evenwicht is bij een lagere hoeveelheid.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.3.1.

Opgave 8 (herhaling §1.2.2: vraagfactoren)

a) Een subsidie op de aanschafprijs is een verandering van de **eigen prijs** (de consument betaalt minder). Maar als de subsidie naar de producenten gaat, verschuift de aanbodlijn. Het hangt af van hoe de subsidie wordt ingezet.

Het meest waarschijnlijke antwoord: de subsidie verlaagt de effectieve prijs voor de consument. De **aanbodlijn** verschuift naar rechts (producenten kunnen goedkoper aanbieden) of de **vraaglijn** verschuift naar rechts (consumenten vinden het product aantrekkelijker). Het exacte antwoord hangt af van de vormgeving van de subsidie.

Waarom: Een subsidie maakt het product goedkoper. Als de subsidie via de prijs loopt (producenten ontvangen de subsidie), verschuift de aanbodlijn naar rechts. Als de subsidie de voorkeur van consumenten verandert (ze zien het als aantrekkelijker), verschuift de vraaglijn.

b) De **aanbodlijn** verschuift naar **rechts** (producenten kunnen bij elke prijs meer aanbieden doordat hun kosten dalen door de subsidie).

c) De evenwichtsprijs **daalt** (door het grotere aanbod) en de evenwichtshoeveelheid **stijgt** (meer wordt verhandeld tegen een lagere prijs).

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.2.2.

Opgave 9 (doeloefening)

a)

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$: $-2P + 80 = 3P - 20$

Stap 2: $80 + 20 = 3P + 2P \rightarrow 100 = 5P \rightarrow P^* = 20$

Stap 3: $Q_v = -2 \times 20 + 80 = -40 + 80 = 40$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 20$ en $Q^* = 40$ rekenmachines.**

b) $Q_a = 3 \times 20 - 20 = 60 - 20 = 40$ ✓

Waarom: Beide vergelijkingen geven $Q = 40$. De controle bevestigt dat het antwoord correct is.

c) De vraaglijn V loopt van ($Q = 0, P = 40$) naar ($Q = 80, P = 0$). De aanbodlijn A begint bij ($Q = 0, P = 6\frac{2}{3}$) en loopt omhoog. Het evenwichtspunt E ligt op ($Q^* = 40, P^* = 20$).

d) Bij $P = 25$:

$Q_v = -2 \times 25 + 80 = -50 + 80 = 30$

$Q_a = 3 \times 25 - 20 = 75 - 20 = 55$

$Q_a = 55 > Q_v = 30 \rightarrow$ **aanbodoverschot** van $55 - 30 = 25$ rekenmachines.

Waarom: $P = 25 > P^ = 20$. Bij een prijs boven de evenwichtsprijs bieden producenten meer aan dan consumenten willen kopen.**

e) Een factor die de vraaglijn naar rechts verschuift: bijvoorbeeld een **stijging van het inkomen** (als rekenmachines een normaal goed zijn). Het gevolg: de vraaglijn verschuift naar rechts → het snijpunt met de aanbodlijn verschuift naar rechtsboven → de evenwichtsprijs stijgt en de evenwichtshoeveelheid stijgt.

Waarom: Als de vraag toeneemt bij dezelfde aanbodlijn, ontstaat er bij de oude prijs een vraagoverschot. De prijs wordt omhoog gedrukt tot er weer evenwicht is, bij een hogere P en hogere Q.

Denkertje — modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord:

a) Bij $P = 15$:

$$Q_v = -2 \times 15 + 100 = -30 + 100 = 70$$

$$Q_a = 3 \times 15 - 25 = 45 - 25 = 20$$

b) $Q_v = 70 > Q_a = 20 \rightarrow$ er is een **vraagoverschot** van $70 - 20 = 50$ schriften.

Waarom: De maximumprijs (EUR 15) is lager dan de evenwichtsprijs (EUR 25). Bij deze lage prijs willen veel consumenten schriften kopen (70 stuks), maar producenten willen er maar weinig aanbieden (20 stuks). Het verschil van 50 schriften is het tekort.

c) De overheid stelt een maximumprijs in om het goed **betalbaar** te houden voor consumenten. Zonder ingrijpen zou de prijs EUR 25 zijn, wat de overheid te duur vindt. De maximumprijs beschermt consumenten met een laag inkomen, maar het nadeel is dat er een tekort ontstaat: niet iedereen die wil kopen, kan ook daadwerkelijk een schrift krijgen.

d) Mogelijke maatregelen: - De overheid kan de producenten **subsidieren**, waardoor de aanbodlijn naar rechts verschuift en producenten bij $P = 15$ meer willen aanbieden. - De overheid kan zelf schriften **importeren** en op de markt brengen (het aanbod vergroten). - De overheid kan een **distributiessysteem** invoeren (rantsoenering) om de beschikbare schriften eerlijk te verdelen — dit lost het tekort niet op, maar maakt de verdeling eerlijker.

Beoordelingscriteria: - Correcte berekening van Q_v en Q_a bij $P = 15$ - Correct vaststellen dat het een vraagoverschot is ($Q_v > Q_a$) met de juiste grootte - Economisch onderbouwde verklaring waarom de overheid ingrijpt (betalbaarheid) - Realistische maatregel die het aanbod vergroot of de verdeling verbetert

1.4.2 Verschuivingen en nieuw evenwicht — Antwoorden

Opgave 1

- a. De evenwichtsprijs **daalt** en de evenwichtshoeveelheid **stijgt**.
 - b. De evenwichtsprijs **stijgt** en de evenwichtshoeveelheid **stijgt**.
 - c. Een **aanbodfactor**. Voorbeelden: grondstofprijzen, technologie, aantal aanbieders, verwachtingen van producenten.
 - d. Een **vraagfactor**. Voorbeelden: inkomen, voorkeuren, prijs van substituten/complementen, verwachtingen van consumenten.
-

Opgave 2

a) Oorspronkelijk evenwicht:

$$Q_v = Q_a \rightarrow -3P + 120 = 2P - 30$$

$$120 + 30 = 2P + 3P \rightarrow 150 = 5P \rightarrow P^* = 30$$

$$Q_v = -3 \times 30 + 120 = -90 + 120 = 30. \text{ Controle: } Q_a = 2 \times 30 - 30 = 30 \checkmark$$

$P^* = \text{EUR } 30$, $Q^* = 30$ ringbanden.

b) Nieuw evenwicht:

$$Q_v = Q_{a'} \rightarrow -3P + 120 = 2P - 50$$

$$120 + 50 = 2P + 3P \rightarrow 170 = 5P \rightarrow P^* = 34$$

$$Q_v = -3 \times 34 + 120 = -102 + 120 = 18. \text{ Controle: } Q_{a'} = 2 \times 34 - 50 = 68 - 50 = 18 \checkmark$$

$P' = \text{EUR } 34$, $Q' = 18$ ringbanden.

c) De aanbodlijn is naar **links** verschoven. De constante is veranderd van -30 naar -50 : bij elke prijs bieden producenten 20 ringbanden minder aan. Dit komt door de stijgende grondstofprijzen (hogere kosten $\rightarrow$ minder aanbod).

d) Prijs stijgt ($\text{EUR } 30 \rightarrow \text{EUR } 34$), hoeveelheid daalt ($30 \rightarrow 18$). Vuistregel: aanbod naar links $\rightarrow$ prijs stijgt, hoeveelheid daalt. Dit klopt.

Opgave 3

a) Oorspronkelijk evenwicht:

$$Q_v = Q_a \rightarrow -P + 50 = 4P - 75$$

$$50 + 75 = 4P + P \rightarrow 125 = 5P \rightarrow \mathbf{P^* = 25}$$

$$Q_v = -25 + 50 = 25. \text{ Controle: } Q_a = 4 \times 25 - 75 = 25 \checkmark$$

P* = EUR 25, Q* = 25 geodriehoeken.

b) Nieuw evenwicht:

$$Q_v' = Q_a \rightarrow -P + 40 = 4P - 75$$

$$40 + 75 = 4P + P \rightarrow 115 = 5P \rightarrow \mathbf{P' = 23}$$

$$Q_v' = -23 + 40 = 17. \text{ Controle: } Q_a = 4 \times 23 - 75 = 92 - 75 = 17 \checkmark$$

P' = EUR 23, Q' = 17 geodriehoeken.

c) De vraaglijn is naar **links** verschoven (van $Q_v = -P + 50$ naar $Q_v' = -P + 40$: bij elke prijs vragen consumenten 10 stuks minder). De veranderde vraagfactor is de **prijs van substituten**: een goedkoper alternatief is een substituuut.

d) Prijs daalt (EUR 25 $\rightarrow$ EUR 23), hoeveelheid daalt (25 $\rightarrow$ 17). Vuistregel: vraag naar links $\rightarrow$ prijs daalt, hoeveelheid daalt. Dit klopt.

Opgave 4

a) Oorspronkelijk evenwicht:

$$Q_v = Q_a \rightarrow -2P + 80 = 3P - 20$$

$$80 + 20 = 3P + 2P \rightarrow 100 = 5P \rightarrow \mathbf{P^* = 20}$$

$$Q_v = -2 \times 20 + 80 = -40 + 80 = 40. \text{ Controle: } Q_a = 3 \times 20 - 20 = 40 \checkmark$$

P* = EUR 20, Q* = 40 linialen.

b) Nieuw evenwicht:

$$Q_v = Q_a' \rightarrow -2P + 80 = 3P - 5$$

$$80 + 5 = 3P + 2P \rightarrow 85 = 5P \rightarrow \mathbf{P' = 17}$$

$$Q_v = -2 \times 17 + 80 = -34 + 80 = 46. \text{ Controle: } Q_a' = 3 \times 17 - 5 = 51 - 5 = 46 \checkmark$$

P' = EUR 17, Q' = 46 linialen.

c) De prijs is gedaald (EUR 20 → EUR 17) en de hoeveelheid is gestegen (40 → 46). Dit past bij de vuistregel: aanbod naar rechts → prijs daalt, hoeveelheid stijgt.

d) De grafiek toont: - De vraaglijn V (blauw): van (Q = 0, P = 40) naar (Q = 80, P = 0). - De oorspronkelijke aanbodlijn A (oranje gestreept): van (Q = 0, P = 6⅔) stijgend. - De nieuwe aanbodlijn A' (groen): van (Q = 0, P = 1⅔) stijgend, parallel maar lager/rechts. - E op (Q = 40, P = 20) en E' op (Q = 46, P = 17).

Opgave 5

a) Nieuw evenwicht bij $Q_{a'} = 3P - 10$:

$$Q_v = Q_{a'} \rightarrow -2P + 100 = 3P - 10$$

$$100 + 10 = 5P \rightarrow 110 = 5P \rightarrow **P^* = 22**$$

$$Q_v = -2 \times 22 + 100 = 56. \text{ Controle: } Q_{a'} = 3 \times 22 - 10 = 56 \checkmark$$

P' = EUR 22, Q' = 56 schriften.

b) De prijs is gedaald van EUR 25 naar EUR 22 en de hoeveelheid is gestegen van 50 naar 56. Dit is logisch: meer aanbod (nieuwe fabriek) → meer concurrentie → lagere prijs. Door de lagere prijs kopen consumenten meer → hogere hoeveelheid.

c) Nieuw evenwicht bij $Q_v' = -2P + 120$, $Q_a = 3P - 25$:

$$Q_v' = Q_a \rightarrow -2P + 120 = 3P - 25$$

$$120 + 25 = 5P \rightarrow 145 = 5P \rightarrow **P^* = 29**$$

$$Q_v' = -2 \times 29 + 120 = 62. \text{ Controle: } Q_a = 3 \times 29 - 25 = 62 \checkmark$$

P' = EUR 29, Q' = 62 schriften.

d) Zie figuur: de aanbodverschuiving (A → A') is naar rechts, de vraagverschuiving (V → V') is ook naar rechts. Pijlen geven de richting aan.

e) Beide tegelijk: $Q_{a'} = 3P - 10$, $Q_v' = -2P + 120$:

$$Q_v' = Q_{a'} \rightarrow -2P + 120 = 3P - 10$$

$$120 + 10 = 5P \rightarrow 130 = 5P \rightarrow **P^* = 26**$$

$$Q_v' = -2 \times 26 + 120 = 68. \text{ Controle: } Q_{a'} = 3 \times 26 - 10 = 68 \checkmark$$

P' = EUR 26, Q' = 68 schriften.

De prijsverandering (EUR 25 → EUR 26, dus een stijging van EUR 1) was **niet** zonder rekenen te voorspellen. Meer aanbod drukt de prijs omlaag, meer vraag duwt de prijs omhoog. Deze effecten werken tegen elkaar in. Pas na berekening blijkt dat het

vraageffect iets groter is, waardoor de prijs licht stijgt. Bij andere verhoudingen had de prijs ook kunnen dalen of gelijk blijven.

De hoeveelheid stijgt altijd (van 50 naar 68): beide verschuivingen vergroten de markt.

Opgave 6

a)

$$Q_v = Q_a \rightarrow -2P + 70 = 3P - 30$$

$$70 + 30 = 5P \rightarrow 100 = 5P \rightarrow \mathbf{P^* = 20}$$

$$Q_v = -2 \times 20 + 70 = 30. \mathbf{Q^* = 30 \text{ rekenmachines.}}$$

b)

$$Q_a = 3 \times 20 - 30 = 30 \checkmark \text{ Beide vergelijkingen geven } Q = 30.$$

c)

$$\text{Bij } P = 25: Q_v = -2 \times 25 + 70 = 20. Q_a = 3 \times 25 - 30 = 45.$$

$$Q_a > Q_v \rightarrow \text{er is een } \mathbf{\text{aanbodoverschot}} \text{ van } 45 - 20 = \mathbf{25 \text{ rekenmachines.}}$$

Opgave 7

a) $TK = 5.000 + 8Q$

b) $GTK = TK / Q = (5.000 + 8 \times 200) / 200 = (5.000 + 1.600) / 200 = 6.600 / 200 = \mathbf{EUR 33 \text{ per schrift.}}$

c) $TO = P \times Q = 25 \times 200 = 5.000. TK = 5.000 + 8 \times 200 = 6.600. \text{ Winst} = TO - TK = 5.000 - 6.600 = \mathbf{-EUR 1.600}$ (verlies van EUR 1.600).

d) Als de variabele kosten per schrift dalen, worden de gemiddelde kosten lager. De fabriek kan bij elke prijs winstgevend meer produceren. De aanbodlijn verschuift **naar rechts**: bij elke prijs biedt de fabriek meer aan.

Opgave 8

a) **Oorspronkelijk evenwicht:**

$$Q_v = Q_a \rightarrow -4P + 200 = P - 10$$

$$200 + 10 = P + 4P \rightarrow 210 = 5P \rightarrow \mathbf{P^* = 42}$$

$$Q_v = -4 \times 42 + 200 = -168 + 200 = 32. \text{ Controle: } Q_a = 42 - 10 = 32 \checkmark$$

P* = EUR 42, Q* = 32 vulpennen.

b) Nieuw evenwicht (alleen vraagverschuiving):

$$Q_v' = Q_a \rightarrow -4P + 240 = P - 10$$

$$240 + 10 = 5P \rightarrow 250 = 5P \rightarrow \mathbf{P^* = 50}$$

$$Q_v' = -4 \times 50 + 240 = 40. \text{ Controle: } Q_a = 50 - 10 = 40 \checkmark$$

P' = EUR 50, Q' = 40 vulpennen.

c) Prijs stijgt (EUR 42 → EUR 50), hoeveelheid stijgt (32 → 40). Vuistregel: vraag naar rechts → prijs stijgt, hoeveelheid stijgt. Dit klopt.

d) Beide verschuivingen tegelijk:

$$Q_v' = Q_a' \rightarrow -4P + 240 = P - 20$$

$$240 + 20 = P + 4P \rightarrow 260 = 5P \rightarrow \mathbf{P^* = 52}$$

$$Q_v' = -4 \times 52 + 240 = -208 + 240 = 32. \text{ Controle: } Q_a' = 52 - 20 = 32 \checkmark$$

P' = EUR 52, Q' = 32 vulpennen.

e) De hoeveelheid is **gelijk gebleven** (32 → 32). De prijs is **gestegen** (EUR 42 → EUR 52). Het prijseffect was lastig te voorspellen omdat meer vraag de prijs omhoog duwt, maar meer aanbod (als dat het geval zou zijn) de prijs omlaag drukt. In dit geval verschuift het aanbod juist naar *links* (minder aanbod door duurdere inkt), dus zowel de vraagstijging als de aanboddaling duwen de prijs omhoog — daardoor stijgt de prijs fors.

Het verrassende is de hoeveelheid: de extra vraag en het mindere aanbod heffen elkaar precies op. De vraag verschuift 40 eenheden naar rechts, maar het aanbod verschuift 10 eenheden naar links. Omdat de helling van de vraaglijn (-4) vier keer zo steil is als die van de aanbodlijn (1), compenseert de prijsstijging de extra vraag precies.

Opgave 9

a) $Q_v_{\text{nieuw}} = -2P + (100 + k) = -2P + 100 + k$

$$Q_a_{\text{nieuw}} = 3P - (25 - k) = 3P - 25 + k$$

b) Stel $Q_v_{\text{nieuw}} = Q_a_{\text{nieuw}}$:

$$-2P + 100 + k = 3P - 25 + k$$

De k valt weg aan beide kanten:

$$-2P + 100 = 3P - 25$$

$$125 = 5P \rightarrow P^* = 25 \text{ (ongeacht } k)$$

$$Q^* = -2 \times 25 + 100 + k = 50 + k$$

$$P^* = 25, Q^* = 50 + k.$$

c) De evenwichtsprijs blijft EUR 25, ongeacht k . Economische verklaring: als vraag en aanbod met precies dezelfde hoeveelheid toenemen, is er bij de oude evenwichtsprijs nog steeds exact evenveel aanbod als vraag. Er is geen overschot of tekort, dus er is geen reden voor de prijs om te veranderen. Het extra aanbod wordt precies geabsorbeerd door de extra vraag.

d) De evenwichtshoeveelheid stijgt met k : $Q^* = 50 + k$. Hoe groter k , hoe groter de markt wordt — maar de prijs blijft gelijk.

1.4.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten — Antwoorden

Opgave 1

a) Tabel ingevuld ($TK = 400 + 6Q$, $TO = 10Q$):

Q	TK	TO	Winst	MK	MO
0	400	0	-400	—	—
20	520	200	-320	6	10
40	640	400	-240	6	10
60	760	600	-160	6	10
80	880	800	-80	6	10
100	1000	1000	0	6	10

Berekening MK: $\Delta TK / \Delta Q = (520 - 400) / (20 - 0) = 120 / 20 = 6$. Idem voor alle intervallen.

Berekening MO: $\Delta TO / \Delta Q = (200 - 0) / (20 - 0) = 200 / 20 = 10$. Idem voor alle intervallen.

b) MK is constant op 6. Dit is logisch omdat $TK = 400 + 6Q$ een lineaire formule is: de variabele kosten stijgen met een vast bedrag (€6) per eenheid.

c) MO is constant op 10. Dit is logisch omdat de prijs vast is op €10. Elke extra rit levert precies €10 op.

d) Bij $Q = 100$ is de winst precies nul ($TO = TK = 1000$). Dit is het break-evenpunt. In de grafiek zie je dat de TK- en TO-lijnen daar samenkomen.

Opgave 2

a) $TK = 50 + 2Q^2$:

Q	TK
0	50
5	100
10	250
15	500
20	850

Controle: $TK(10) = 50 + 2(100) = 250 \checkmark$; $TK(15) = 50 + 2(225) = 500 \checkmark$

b) Tabel met MK:

Interval	ΔTK	ΔQ	$MK = \Delta TK / \Delta Q$
Q: 0 $\rightarrow$ 5	$100 - 50 = 50$	5	10
Q: 5 $\rightarrow$ 10	$250 - 100 = 150$	5	30
Q: 10 $\rightarrow$ 15	$500 - 250 = 250$	5	50
Q: 15 $\rightarrow$ 20	$850 - 500 = 350$	5	70

c) MK stijgt: 10, 30, 50, 70. Dit komt doordat TK kwadratisch is ($TK = 50 + 2Q^2$). De totale kosten stijgen steeds sneller, dus elk volgend interval wordt duurder.

d) $MO = \Delta TO / \Delta Q$. $TO = 40Q$, dus als Q met 5 stijgt: $\Delta TO = 40 \times 5 = 200$, $MO = 200/5 = 40$. MO is constant op 40 (vaste prijs).

e) Bij het interval Q: 10 $\rightarrow$ 15 is $MK = 50$, groter dan $MO = 40$. Vanaf dat punt kosten extra eenheden meer dan ze opleveren. Het bedrijf moet dus niet meer dan 10 eenheden produceren (het optimum ligt ergens tussen 5 en 10).

Opgave 3

a) MK vertelt hoeveel het kost om één extra eenheid te produceren. Het is de toename van de totale kosten als de productie met 1 stijgt.

b) MO vertelt hoeveel het oplevert om één extra eenheid te verkopen. Het is de toename van de totale opbrengst als de verkoop met 1 stijgt.

c) $MK = 7$ en $MO = 10$: het bedrijf moet meer produceren. De extra opbrengst (€10) is groter dan de extra kosten (€7). Elke extra eenheid levert €3 winst op.

d) $MK = 15$ en $MO = 9$: het bedrijf moet minder produceren. De extra kosten (€15) zijn groter dan de extra opbrengst (€9). Elke extra eenheid kost €6 meer dan het oplevert.

Opgave 4

a) $TK = 500 + 0,5Q^2$:

Q	TK
0	500
10	550
20	700
30	950
40	1300
50	1750

Controle: $TK(20) = 500 + 0,5(400) = 700 \checkmark$; $TK(30) = 500 + 0,5(900) = 950 \checkmark$

b) Tabel:

Q	TK	ΔTK	MK	TO = 25Q	MO
0	500	—	—	0	—
10	550	50	5	250	25
20	700	150	15	500	25
30	950	250	25	750	25
40	1300	350	35	1000	25
50	1750	450	45	1250	25

MK berekening: $\Delta TK/\Delta Q$, bijv. $(700 - 550)/10 = 150/10 = 15$.

c) Bij het interval Q: 30 → 40 is MK = 35, voor het eerst groter dan MO = 25. In de grafiek zie je dat de MK-lijn de MO-lijn kruist ergens rond Q = 25 (tussen het derde en vierde interval).

d) Winst bij Q = 20: $TO - TK = 500 - 700 = -200$ (verlies). Winst bij Q = 30: $TO - TK = 750 - 950 = -200$ (verlies).

Beide geven hetzelfde verlies van €200. Bij Q = 20 stijgt MK nog onder MO (5 en $15 < 25$), dus extra eenheden leveren nog winst op. Bij Q = 30 is MK net gelijk aan MO ($25 = 25$), dus het marginale voordeel van extra produceren is uitgeput.

Opgave 5

a) Bedrijf X: $TK = 100 + 4Q$. $MK = \Delta TK/\Delta Q = 4$. MK is constant (lineaire TK).

b) Bedrijf Y: $TK = 50 + Q^2$:

Interval	ΔTK	ΔQ	MK
Q: 0 $\rightarrow$ 5	$(50 + 25) - 50 = 25$	5	5
Q: 5 $\rightarrow$ 10	$(50 + 100) - 75 = 75$	5	15
Q: 10 $\rightarrow$ 15	$(50 + 225) - 150 = 125$	5	25

MK stijgt: 5, 15, 25. MK is veranderlijk (kwadratische TK).

c) $MO = \Delta TO / \Delta Q$. Beide bedrijven verkopen voor €20 per stuk. $TO = 20Q$, dus $MO = 20$ voor beide bedrijven. MO verschilt niet — het hangt alleen af van de prijs, niet van de kostenstructuur.

d) Bij bedrijf Y worden extra eenheden op een gegeven moment te duur. Bij het interval $Q = 10 \rightarrow 15$ is $MK = 25$, al boven $MO = 20$. Bij bedrijf X is MK altijd 4, dus altijd onder $MO = 20$. Bedrijf X kan onbeperkt blijven uitbreiden (elke eenheid levert €16 winst op), terwijl bedrijf Y moet stoppen als MK boven 20 uitkomt.

Opgave 6 (herhaling §1.3.3)

a) $TK = 600 + 8Q$. $TO = 20Q$.

b) Break-even: $TO = TK \rightarrow 20Q = 600 + 8Q \rightarrow 12Q = 600 \rightarrow Q = 50$.

c) Winst bij $Q = 100$: $TO - TK = 20(100) - (600 + 8 \cdot 100) = 2000 - 1400 = €600$.

Opgave 7 (herhaling §1.2.1)

a) De consument koopt zolang zijn betalingsbereidheid $\geq$ de marktprijs (€2,50). Eerste kopje: €4,00 $\geq$ €2,50 $\rightarrow$ kopen. Tweede: €3,00 $\geq$ €2,50 $\rightarrow$ kopen. Derde: €1,80 $<$ €2,50 $\rightarrow$ niet kopen. Hij koopt 2 kopjes.

b) $CS = (\text{betalingsbereidheid} - \text{prijs})$ per kopje: - Kopje 1: €4,00 - €2,50 = €1,50 - Kopje 2: €3,00 - €2,50 = €0,50 - Totaal CS = €1,50 + €0,50 = **€2,00**

c) De betalingsbereidheid weerspiegelt hoeveel extra tevredenheid (nut) een consument haalt uit één extra kopje koffie. Dit is het marginale nut. Hoe hoger het marginale nut, hoe meer de consument bereid is te betalen. Het marginale nut daalt bij elk volgend kopje (afnemend grensnut), daarom daalt ook de betalingsbereidheid.

Opgave 8 (doeloefening)

a) Tabel ($TK = 200 + 3Q$, $TO = 8Q$):

Q	TK	TO	Winst	MK	MO
0	200	0	-200	—	—
10	230	80	-150	3	8
20	260	160	-100	3	8
30	290	240	-50	3	8
40	320	320	0	3	8
50	350	400	50	3	8

b) MK is constant op 3. $TK = 200 + 3Q$ is lineair: elke extra eenheid voegt precies €3 toe aan de kosten.

c) MO is constant op 8. De prijs is vast op €8, dus elke extra eenheid levert precies €8 op. Bij een prijsnemer is MO altijd gelijk aan de prijs.

d) Tabel ($TK = 100 + Q^2$, $TO = 30Q$):

Q	TK	TO	Winst	ΔTK	MK	MO
0	100	0	-100	—	—	—
5	125	150	25	25	5	30
10	200	300	100	75	15	30
15	325	450	125	125	25	30
20	500	600	100	175	35	30

MK stijgt nu: 5, 15, 25, 35. De kwadratische kostenfunctie zorgt ervoor dat elke volgende groep eenheden duurder wordt om te produceren.

e) MK vertelt hoeveel het kost om één extra eenheid te produceren. Als MK laag is, is extra productie goedkoop. Als MK hoog is, is extra productie duur.

MO vertelt hoeveel je verdient als je één extra eenheid verkoopt. Bij een vaste prijs is MO gelijk aan de prijs.

Door MK en MO te vergelijken kun je bepalen of het loont om meer te produceren: zolang $MO > MK$ levert elke extra eenheid winst op.

Opgave 9 (denkertje)

a) $MK = \Delta TK / \Delta Q = (5060 - 5000) / 1 = €60$. $MO = \Delta TO / \Delta Q = (6050 - 6000) / 1 = €50$.

b) Nee, de ondernemer moet de 101e eenheid niet produceren. $MK (\text{€}60) > MO (\text{€}50)$. De extra kosten zijn hoger dan de extra opbrengst. Hij verliest €10 op deze eenheid.

c) MK van de 102e eenheid: $\Delta TK = 5130 - 5060 = \text{€}70$, $MK = 70$. MO van de 102e eenheid: $\Delta TO = 6100 - 6050 = \text{€}50$, $MO = 50$.

$MK (\text{€}70) > MO (\text{€}50)$. Nee, ook de 102e eenheid moet hij niet produceren. Het verschil is nu zelfs €20 (nog slechter dan bij de 101e).

d) Hoewel de totale winst nog positief kan zijn ($TO > TK$ in totaal), dalen de extra opbrengsten niet en stijgen de extra kosten steeds sneller. Op een gegeven moment is $MK > MO$: elke extra eenheid kost meer dan het oplevert. Door die eenheid toch te produceren, daalt de totale winst. De ondernemer moet stoppen op het punt waar MK net gelijk is aan MO — daar is de totale winst maximaal. Dit is het principe van winstmaximalisatie aan de marge.

1.4.4 Winstmaximalisatie: de MO = MK-regel — Antwoorden

Opgave 1

- a) De winst is het hoogst bij $Q = 15$ (winst = €125).
 - b) Bij $Q = 15$ is $MK = 29$ en $MO = 30$. MK en MO zijn nagenoeg gelijk. Dit is het punt waar $MO = MK$ — het winstmaximum.
 - c) Bij $Q = 14$ is $MK = 27$ en $MO = 30$. Omdat $MO > MK$ levert de 15e eenheid meer op (€30) dan het kost (€29). De winst stijgt met €1. Het bedrijf moet dus nog één eenheid extra produceren.
 - d) Bij $Q = 16$ is $MK = 31$ en $MO = 30$. Omdat $MK > MO$ kost de 16e eenheid meer (€31) dan het oplevert (€30). De winst daalt met €1. Het bedrijf moet dus één eenheid minder produceren.
-

Opgave 2

- a) De $MO = MK$ -regel zegt: een bedrijf moet produceren tot het punt waar de extra opbrengst van één extra eenheid (MO) precies gelijk is aan de extra kosten van die eenheid (MK). Daar is de winst maximaal.
 - b) $MO = 25 > MK = 18$. De extra opbrengst is groter dan de extra kosten. Elke extra eenheid levert €7 winst op. Het bedrijf moet meer produceren.
 - c) $MO = 12 < MK = 19$. De extra kosten zijn groter dan de extra opbrengst. Elke extra eenheid kost €7 meer dan het oplevert. Het bedrijf moet minder produceren.
 - d) De winst is maximaal wanneer $MO = MK$. Op dat punt voegt de laatst geproduceerde eenheid precies niets meer toe aan de winst.
-

Opgave 3

- a) MK en MO kruisen bij $Q = 12$ (afgelezen uit de grafiek).
- b) Bij $Q = 8$ is $MO > MK$ (de MO -lijn ligt boven de MK -lijn). De extra opbrengst is groter dan de extra kosten. De winst stijgt nog — het loont om meer te produceren.

c) Bij $Q = 20$ is $MK > MO$ (de MK-lijn ligt boven de MO-lijn). De extra kosten zijn groter dan de extra opbrengst. De winst daalt — het bedrijf produceert te veel.

d) Het gebied waar $MO > MK$ is het gebied links van het snijpunt ($Q = 0$ tot $Q = 12$), tussen de MO-lijn (boven) en de MK-lijn (onder). In dit gebied draagt elke extra eenheid bij aan de winst.

Opgave 4

a) $TK = 200 + 0,5Q^2$. De benadering geeft $MK \approx Q$.

Controle: $TK(30) = 200 + 450 = 650$. $TK(31) = 200 + 480,5 = 680,5$. $\Delta TK = 30,5 \approx 31 \approx Q$.
✓

b) $MO = P = 30$.

c) $MO = MK \rightarrow 30 = Q \rightarrow Q = 30$.

De winstmaximaliserende productie is $Q = 30$.

d) Controle:

Q	$TK = 200 + 0,5Q^2$	$TO = 30Q$	Winst
29	$200 + 420,5 = 620,5$	870	249,5
30	$200 + 450 = 650$	900	250
31	$200 + 480,5 = 680,5$	930	249,5

De winst is het hoogst bij $Q = 30$. ✓

Opgave 5

a) $TO = P \times Q = 40Q$.

b) $TK = 50 + 2Q^2$. De benadering geeft $MK \approx 4Q$.

Controle: $TK(10) = 50 + 200 = 250$. $TK(11) = 50 + 242 = 292$. $\Delta TK = 42 \approx 4 \times 10,5 = 42$. ✓

c) $MO = MK \rightarrow 40 = 4Q \rightarrow Q = 10$.

De winstmaximaliserende productie is $Q = 10$.

d) Controle:

Q	TK = 50 + 2Q ²	TO = 40Q	Winst
9	50 + 162 = 212	360	148
10	50 + 200 = 250	400	150
11	50 + 242 = 292	440	148

De winst is het hoogst bij Q = 10. ✓

e) Maximale winst = TO – TK = 400 – 250 = **€150**.

Opgave 6 (herhaling §1.4.3)

a) TK = 300 + 4Q. MK = $\Delta TK / \Delta Q = 4$. MK is constant (lineaire TK).

b) MO = P = 14.

c) MO = 14 > MK = 4 bij elke hoeveelheid. Elke extra eenheid levert €10 winst op. Bij lineaire kosten en een constante prijs waar MO > MK bestaat er geen winstmaximum via de MO = MK-regel — het bedrijf wil onbeperkt uitbreiden (in de praktijk zijn er capaciteitsgrenzen).

Opgave 7 (herhaling §1.3.3)

a) Break-even: TO = TK → $7,50Q = 450 + 3Q \rightarrow 4,50Q = 450 \rightarrow Q = 100$.

b) Winst bij Q = 200: TO – TK = $7,50 \times 200 - (450 + 3 \times 200) = 1500 - 1050 = \mathbf{€450}$.

c) MK = 3 (lineaire TK). MO = 7,50. Omdat MO = 7,50 > MK = 3, levert elke extra eenheid €4,50 winst op. Ja, het loont om de productie uit te breiden voorbij Q = 200.

Opgave 8 (doeloefening)

a) Tabel (TK = 100 + Q², TO = 30Q):

Q	TK	TO	Winst	MK	MO
0	100	0	-100	—	—
5	125	150	25	5	30
10	200	300	100	15	30
13	269	390	121	25	30
14	296	420	124	27	30
15	325	450	125	29	30
16	356	480	124	31	30
17	389	510	121	33	30
20	500	600	100	35	30

MK-berekening rond het optimum: ΔTK van $Q=14$ naar $Q=15$: $325 - 296 = 29$, $MK = 29$.
 ΔTK van $Q=15$ naar $Q=16$: $356 - 325 = 31$, $MK = 31$.

b) De winst is het hoogst bij $Q = 15$ (winst = €125).

c) Bij $Q = 15$ is $MK = 29 \approx MO = 30$. MK en MO zijn (nagenoeg) gelijk. Dit is de $MO = MK$ -regel: het winstmaximum ligt waar de marginale kosten gelijk zijn aan de marginale opbrengsten.

d) “Produceer zolang $MO \geq MK$ ”: elke eenheid waarvoor de extra opbrengst groter is dan de extra kosten, levert winst op. Zolang $MO > MK$ stijgt de totale winst. “Stop wanneer $MO = MK$ ”: bij die eenheid voegt de productie precies niets meer toe aan de winst. Als je doorgaat ($MK > MO$), kosten extra eenheden meer dan ze opleveren en daalt de winst.

e) Bedrijf 3: $TK = 50 + 2Q^2$, $P = €40$. - $MK \approx 4Q$ - $MO = P = 40$ - $MO = MK \rightarrow 40 = 4Q \rightarrow Q = 10$

f) Controle:

Q	$TK = 50 + 2Q^2$	$TO = 40Q$	Winst
9	$50 + 162 = 212$	360	148
10	$50 + 200 = 250$	400	150
11	$50 + 242 = 292$	440	148

De winst is het hoogst bij $Q = 10$. ✓

Opgave 9 (denkertje)

a) $TK = 500 + 3Q^2$. $MK \approx 6Q$. $MO = P = 60$.

$MO = MK \rightarrow 60 = 6Q \rightarrow Q = 10$.

b) Winst bij $Q = 10$: $TO - TK = 60 \times 10 - (500 + 3 \times 100) = 600 - 800 = \text{--}\mathbf{\text{€}200}$ (verlies).

Opmerking: het bedrijf maakt verlies bij elke hoeveelheid vanwege de hoge vaste kosten (€500). $Q = 10$ minimaliseert het verlies (het is de hoeveelheid met de minste negatieve winst).

Controle: bij $Q = 9$: $TO = 540$, $TK = 500 + 243 = 743$, winst = -203 . Bij $Q = 11$: $TO = 660$, $TK = 500 + 363 = 863$, winst = -203 . Bij $Q = 10$ is het verlies het kleinst. ✓

c) Nieuwe $TK = 500 + 3Q^2 + 12Q$. Nieuwe $MK \approx 6Q + 12$.

$MO = MK \rightarrow 60 = 6Q + 12 \rightarrow 48 = 6Q \rightarrow \mathbf{Q = 8}$.

d) Vergelijking: - Zonder belasting: $Q = 10$, winst = $-\text{€}200$. - Met belasting: $Q = 8$, winst = $60 \times 8 - (500 + 3 \times 64 + 12 \times 8) = 480 - (500 + 192 + 96) = 480 - 788 = \text{--}\mathbf{\text{€}308}$.

De belasting zorgt ervoor dat het bedrijf minder produceert (van $Q = 10$ naar $Q = 8$) en een groter verlies lijdt (van $-\text{€}200$ naar $-\text{€}308$). De belasting verhoogt de marginale kosten, waardoor MK eerder gelijk is aan MO .

Antwoorden §1.4.5 — Marktevenwicht en marginale analyse

Opgave 1: Fruitkraam “De Mandarijn”

1 (2 punten)

Evenwicht: $Q_v = Q_a$

Stap 1: $-P + 50 = 2P - 34$

Stap 2: $84 = 3P \rightarrow P^* = \text{€}28 \text{ per krat}$

Stap 3: $Q^* = -28 + 50 = 22 \text{ kratten per week}$

Waarom: In het evenwicht is de gevraagde hoeveelheid precies gelijk aan de aangeboden hoeveelheid. Door de twee functies aan elkaar gelijk te stellen, vind je de prijs waarbij vraag en aanbod in balans zijn.

2 (2 punten)

Bij een productie van 20 kratten (uit tabel 1): $-TK = \text{€}350$

Stap 1: $GTK = TK / Q = 350 / 20 = \text{€}17,50 \text{ per krat}$

Waarom: De gemiddelde totale kosten geven aan hoeveel elke eenheid gemiddeld kost om te produceren. De verkoopprijs is €28, dus de winst per krat = $\text{€}28 - \text{€}17,50 = \text{€}10,50$.

3 (2 punten)

De marginale kosten (MK) zijn de extra kosten van één extra eenheid productie.

Stap 1: Bij $Q = 15$: $TK = \text{€}270$. Bij $Q = 20$: $TK = \text{€}350$.

Stap 2: $MK = \Delta TK / \Delta Q = (350 - 270) / (20 - 15) = 80 / 5 = \text{€}16 \text{ per krat}$

Dit komt overeen met de MK-waarde in tabel 1 bij $Q = 20$.

Waarom: MK meet hoeveel de totale kosten toenemen als je één extra eenheid produceert. Het is het verschil in TK tussen twee opeenvolgende productieniveaus, gedeeld door de verandering in Q.

4 (2 punten)

De MO = MK-regel zegt: produceer zolang $MO \geq MK$. Uit tabel 1:

Productie (kratten)	MK (€/krat)	MO (€/krat)	MO $\geq$ MK?
5	10	28	Ja
10	6	28	Ja
15	8	28	Ja
20	16	28	Ja
25	30	28	Nee

Bij $Q = 20$ geldt nog $MO > MK$ ($28 > 16$), maar bij $Q = 25$ geldt $MK > MO$ ($30 > 28$). De winstmaximaliserende productie is **20 kratten per week**.

Waarom: Bij elke extra eenheid tot en met $Q = 20$ is de extra opbrengst (MO) hoger dan de extra kosten (MK), dus de winst neemt toe. Vanaf $Q = 25$ kost een extra eenheid meer dan ze opbrengt — de winst neemt af. Het optimum ligt bij de laatste eenheid waarvoor $MO \geq MK$ geldt.

5 (2 punten)

Bij $Q = 20$ (uit tabel 1): - TO = €560 - TK = €350

Winst = TO - TK = 560 - 350 = **€210**

Waarom: De totale winst is het verschil tussen totale opbrengst en totale kosten bij de winstmaximaliserende productie. Hassan verdient €210 per week bij een productie van 20 kratten.

Denkertje — modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord: Het is niet verstandig om de productie van 20 naar 25 kratten te verhogen. Hassan heeft gelijk dat de MO €28 bedraagt — elke extra krat levert €28 extra opbrengst op. Maar hij vergeet de extra kosten. Uit tabel 1 blijkt dat de MK bij $Q = 25$ gelijk is aan €30 per krat. De extra kosten (€30) zijn hoger dan de extra opbrengst (€28), waardoor de winst per extra krat met €2 daalt. Bij 5 extra kratten daalt de winst in totaal met $5 \times €2 = €10$: van €210 naar €200. Meer omzet betekent niet automatisch meer winst — het gaat om het verschil tussen MO en MK.

Controle: bij $Q = 25$: TO = €700, TK = €500. Winst = €200. Dat bevestigt de daling van €210 naar €200.

Beoordelingscriteria: - Vergelijkt MO en MK bij $Q = 25$ en concludeert dat $MK > MO$ (1 pt) - Verbindt dit aan het winsteffect: meer verkopen leidt tot minder winst als $MK > MO$ (1 pt)

Opgave 2: De markt voor biologische honing

6 (2 punten)

Evenwicht: $Q_v = Q_a$

Stap 1: $-P + 50 = 2P - 10$

Stap 2: $60 = 3P \rightarrow P^* = \text{€}20 \text{ per pot}$

Stap 3: $Q^* = -20 + 50 = 30 \text{ (}\times 1.000 \text{ potten)}$

Waarom: In het evenwicht zijn gevraagde en aangeboden hoeveelheid gelijk. De evenwichtsprijs is €20 en de evenwichtshoeveelheid is 30.000 potten per maand.

7 (2 punten)

Alleen aanbodverschuiving: $Q_v = -P + 50$ en $Q_a' = 2P - 4$

Stap 1: $-P + 50 = 2P - 4$

Stap 2: $54 = 3P \rightarrow P^* = \text{€}18 \text{ per pot}$

Stap 3: $Q^* = -18 + 50 = 32 \text{ (}\times 1.000 \text{ potten)}$

De prijs **daalt** van €20 naar €18. Door de nieuwe technologie neemt het aanbod toe, waardoor de aanbodlijn naar rechts verschuift. Bij een groter aanbod daalt de evenwichtsprijs.

Waarom: Een aanbodtoename (verschuiving naar rechts) leidt bij gelijkblijvende vraag tot een lagere evenwichtsprijs en een hogere evenwichtshoeveelheid.

8 (2 punten)

Alleen vraagverschuiving: $Q_v' = -P + 56$ en $Q_a = 2P - 10$

Stap 1: $-P + 56 = 2P - 10$

Stap 2: $66 = 3P \rightarrow P^* = \text{€}22 \text{ per pot}$

Stap 3: $Q^* = -22 + 56 = 34 \text{ (}\times 1.000 \text{ potten)}$

De prijs **stijgt** van €20 naar €22. Door het hogere inkomen neemt de vraag toe, waardoor de vraaglijn naar rechts verschuift. Bij een grotere vraag stijgt de evenwichtsprijs.

Waarom: Een vraagtoename (verschuiving naar rechts) leidt bij gelijkblijvend aanbod tot een hogere evenwichtsprijs en een hogere evenwichtshoeveelheid.

9 (2 punten)

Beide verschuivingen tegelijk: $Q_v' = -P + 56$ en $Q_a' = 2P - 4$

Stap 1: $-P + 56 = 2P - 4$

Stap 2: $60 = 3P \rightarrow P^* = \text{€20 per pot}$

Stap 3: $Q^* = -20 + 56 = 36 (\times 1.000 \text{ potten})$

De evenwichtsprijs blijft €20 (gelijk aan het oorspronkelijke evenwicht). De evenwichtshoeveelheid stijgt van 30.000 naar **36.000 potten**.

Waarom: De vraagtoename drijft de prijs omhoog, terwijl de aanbodtoename de prijs omlaag drukt. In dit specifieke geval heffen de twee effecten elkaar precies op wat betreft de prijs, maar de hoeveelheid stijgt in beide gevallen. Dat de prijs gelijk blijft, is een bijzonder geval — het hangt af van de grootte van de verschuivingen.

10 (2 punten)

De marktprijs is €20 per pot. Honinghoeve Bloesem is een prijsnemer, dus $MO = P = \text{€20 per pot}$.

Vergelijk MO met MK uit tabel 2:

Productie (potten)	MK (€/pot)	MO (€/pot)	MO ≥ MK?
100	8	20	Ja
200	6	20	Ja
300	4	20	Ja
400	6	20	Ja
500	10	20	Ja
600	14	20	Ja
700	20	20	Ja (MO = MK)
800	26	20	Nee

Bij $Q = 700$ geldt $MO = MK = \text{€20}$. Bij $Q = 800$ is MK (€26) hoger dan MO (€20). De winstmaximaliserende productie is **700 potten per maand**.

Waarom: Het bedrijf produceert tot het punt waar $MO = MK$. Bij elke pot tot en met de 700e is de extra opbrengst minstens gelijk aan de extra kosten. Vanaf pot 701 kost een extra pot meer dan hij opbrengt — de winst neemt af.

Denkertje — modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord: De uitspraak van de politicus klopt niet. Uit de berekeningen blijkt dat het prijseffect van gelijktijdige vraag- en aanbodtoename afhangt van de **grootte** van de verschuivingen:

- Alleen aanbod $\uparrow$: prijs daalt (van €20 naar €18, vraag 7)
- Alleen vraag $\uparrow$: prijs stijgt (van €20 naar €22, vraag 8)
- Beide tegelijk: prijs blijft €20 (vraag 9) — maar dit is toeval

De prijs blijft alleen gelijk als de prijsdrukkende werking van het grotere aanbod precies even sterk is als de prijsopdrijvende werking van de grotere vraag. Als de vraag sterker toeneemt dan het aanbod, stijgt de prijs toch. Als het aanbod sterker toeneemt, daalt de prijs. De politicus generaliseert ten onrechte vanuit één specifiek geval.

Beoordelingscriteria: - Legt uit dat het prijseffect afhangt van de relatieve grootte van de verschuivingen (1 pt) - Geeft een voorbeeld of verwijst naar de berekeningen waaruit blijkt dat de prijs in dit geval toevallig gelijk blijft (1 pt)